IT Journal Research and Development (ITJRD)
Vol.x, No.x, 2026, E-ISSN: 2528-4053 | P-ISSN: 2528-4061
DOI: 10.25299/itjrd.2026.xxxx

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MENGGUNAKAN METODE SAW (Studi Kasus: Puskesmas Ukui)

Eet Mendra[1], Ause Labellapansa[2]
Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Riau
eet.mendra@student.uir.ac.id[1], ause.labella@eng.uir.ac.id[2]

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Dikirim 2026
Revisi 2026
Diterima 2026

Kata Kunci:

Sistem Pendukung Keputusan, SAW,Penilaian Kinerja, Puskesmas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dalam penilaian kinerja pegawai di Puskesmas Ukui menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Permasalahan yang dihadapi adalah proses penilaian masih dilakukan secara manual sehingga rentan terhadap subjektivitas dan kesalahan perhitungan. Metode SAW digunakan untuk melakukan perangkingan berdasarkan kriteria disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kualitas kerja dengan bobot tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu memberikan rekomendasi pegawai terbaik secara objektif dan efisien sehingga membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan.

© This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Koresponden:

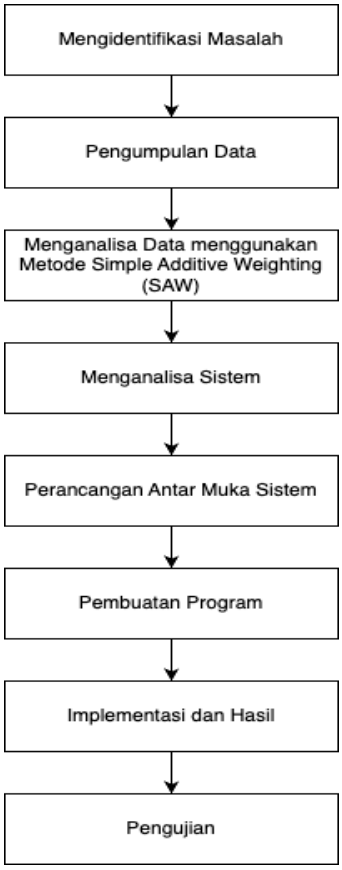
Ause Labellapansa
Program Studi Teknik Informatika,
Universitas Islam Riau,
Jln.Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Indonesia Simpang Tiga, Kecamatan. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28284
Email: ause.labella@eng.uir.ac.id

1. PENDAHULUAN

Penilaian kinerja pegawai merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Puskesmas Ukui membutuhkan sistem yang mampu membantu proses evaluasi kinerja secara objektif. Sistem manual yang digunakan sebelumnya menyebabkan keterlambatan dan potensi kesalahan perhitungan. Oleh karena itu, dibutuhkan Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode SAW untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian meliputi pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, penentuan kriteria penilaian, serta implementasi metode SAW. Langkah-langkah SAW terdiri dari pembentukan matriks keputusan, normalisasi, dan perhitungan nilai preferensi untuk menentukan peringkat pegawai terbaik.



Gambar 1. Metode Penelitian

Metode Simple Additive Weighthing (SAW)

Simple Additive Weighting (SAW) merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria yang paling banyak digunakan, terutama untuk memberikan peringkat pada berbagai alternatif menurut bobot dan skor kriteria masing-masing. Prinsip kerjanya adalah menjumlahkan nilai alternatif yang telah dinormalisasi, lalu dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, sehingga menghasilkan skor total untuk setiap alternatif Pada penelitian oleh Sulistyani, Hasanah, & Widyaningsih (2023) dalam konteks SPK pemilihan karyawan terbaik, terdapat langkah-langkah utama sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria dan definisi bobot, seperti kehadiran, administrasi, capaian target,

penyelesaian masalah, dan ke disiplinan pegawai.

2. Normalisasi nilai alternatif agar skala skor kriteria menjadi seragam (rentang 0–1).
3. Menghitung skor akhir dengan menjumlahkan hasil kali antara nilai alternatif dan bobot kriteria

$$v_i = \sum_{J=1}^{n} wj, rij$$

Keterangan:

vi : rangking untuk seitiap alteirnatif

wj : nilai bobot dari seitiap kriteiria

rij : nilai rating kineirja ternormalisasi=1

2.1 Pengumpulan Data

Pada tahap ini, metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

   Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mempelajari berbagai sumber referensi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel penelitian, buku teks, dan skripsi sebelumnya yang berkaitan dengan topik Sistem Pendukung Keputusan (SPK), metode Simple Additive Weighting (SAW).

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara langsung di Puskesmas Ukui dengan Ibu Rosdiana, SKM selaku Kepala Puskesmas dan Pengelola Sumber Daya Manusia.

3. Dokumentasi

   Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung dari Puskesmas Ukui, seperti data pegawai, data nilai penilaian kinerja tahun sebelumnya, format formulir penilaian, serta dokumen internal lain yang relevan.

2.2 Penentuan Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian kinerja pegawai dalam penelitian ini disusun berdasarkan hasil diskusi dan arahan dari HRD serta pimpinan Puskesmas.

2.3 Penentuan Bobot Kriteria

Setelah kriteria penilaian ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menentukan bobot pada setiap kriteria. Penentuan bobot ini bertujuan untuk memberikan proporsi nilai sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing kriteria terhadap penilaian kinerja pegawai.

No	Kriteria	Bobot (%)
1	Integritas	30%
2	Kerjasama	20%
3	Orientasi Pelayanan	20%
4	Kedisiplinan	15%
5	Komitment	15%
Total		100%

Gambar 2. Tabel Bobot Kriteria

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem berhasil diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pegawai dengan nilai preferensi tertinggi direkomendasikan sebagai pegawai terbaik. Penggunaan sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses penilaian.

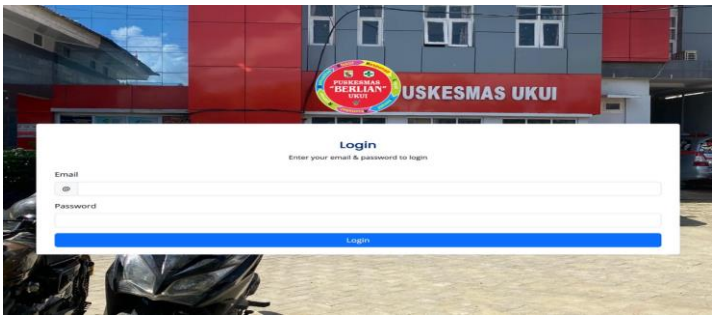
3.1 Pengujian Sistem

Pada tahap pengujian Sistem, penulis menerapkan metode *black box testing.* Teknik ini digunakan untuk memvalidasi seluruh fungsionalitas sistem dengan menitikberatkan pada kesesuaian antara input data penilaian dan output hasil keputusan yang dihasilkan.

Halaman login dapat diakses melalui menu Login Admin pada halaman utama website. Halaman ini berfungsi sebagai gerbang awal bagi HRD puskesmas untuk masuk ke dalam sistem dan melakukan aktivitas penilaian.

1. Tampilan Halaman Login

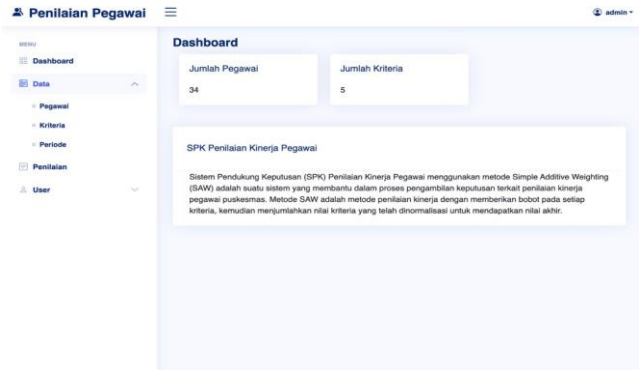
   Pada Halaman login dapat diakses melalui menu Login Admin pada halaman utama website.



Gambar 1. Halaman *Login*

2. Tampilan Halaman Dashboard.

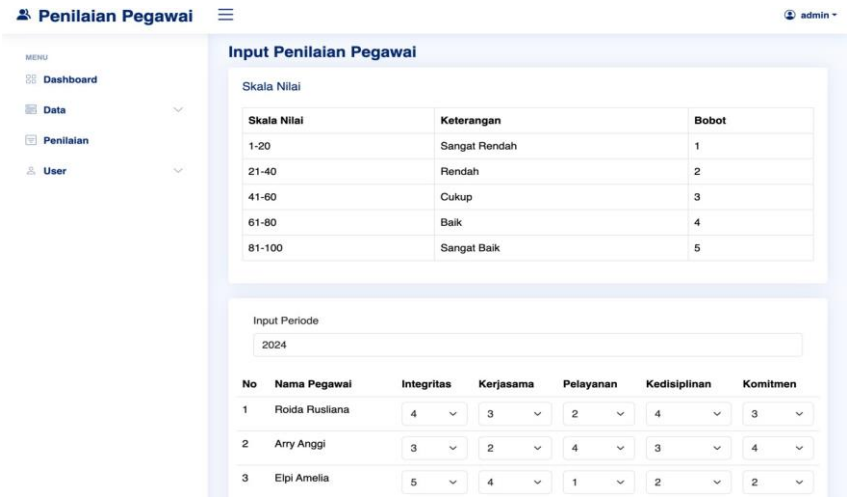
   Apabila HRD berhasil melakukan login, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard.



Gambar **2.** Halaman Dashboard.

3. Pengujian Data Penilaian

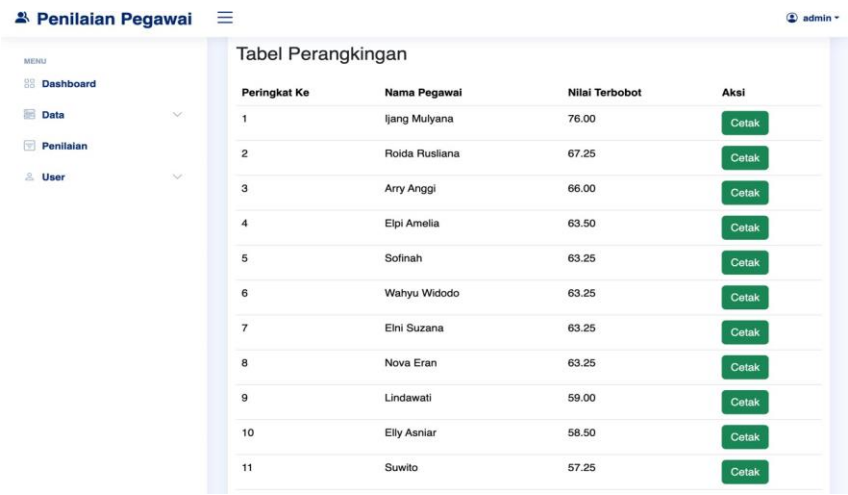
   Pada halaman data penilaian, sistem menampilkan form penilaian. pada halaman ini, HRD dapat melakukan input data penilaian bedasarkan nilai kriteria dari masing-masing pegawai, setelah itu sistem akan melakukan perhitungan mengunnakan metode SAW.



Gambar 3. Halaman Input Data Penilaian

4. Tampilan Halaman Hasil Akhir Rangking Kinerja Pegawai

Pada halaman matriks normalisasi terbobot terbuat, selanjutnya sistem akan

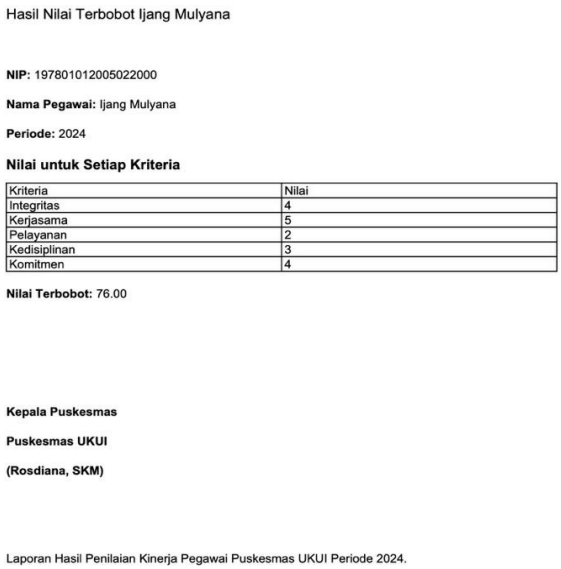


Peringkat Ke	Nama Pegawai	Nilai Terbobot	Aksi
1	Ijang Mulyana	76.00	Cetak
2	Roida Rusliana	67.25	Cetak
3	Arry Anggi	66.00	Cetak
4	Elpi Amelia	63.50	Cetak
5	Sofinah	63.25	Cetak
6	Wahyu Widodo	63.25	Cetak
7	Elni Suzana	63.25	Cetak
8	Nova Eran	63.25	Cetak
9	Lindawati	59.00	Cetak
10	Elly Asniar	58.50	Cetak
11	Suwito	57.25	Cetak

melakukan perangkingan diurut berdasakan nilai yang tertinggi hingga terendah.

Gambar 4. Halaman Hasil Akhir Rangking Kinerja Pegawai

5. Tampilan Halaman Hasil Cetak Laporan Penilaian Pegawai
   Setelah perangkingan HRD bisa mencetak hasil penilaian masing-masing pegawai untuk dijadikan laporan dan diberikan kepada pegawai.



Hasil Nilai Terbobot Ijang Mulyana

NIP: 197801012005022000

Nama Pegawai: Ijang Mulyana

Periode: 2024

Nilai untuk Setiap Kriteria

Kriteria	Nilai
Integritas	4
Kerjasama	5
Pelayanan	2
Kedisiplinan	3
Komitmen	4

Nilai Terbobot: 76.00

Kepala Puskesmas

Puskesmas UKUI

(Rosdiana, SKM)

Laporan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Puskesmas UKUI Periode 2024.

Gambar 5. Halaman Hasil Cetak Laporan Penilaian Pegawai.

4. KESIMPULAN

Metode Simple Additive Weighting (SAW) dapat diterapkan secara efektif dalam Sistem Pendukung Keputusan penilaian kinerja pegawai di Puskesmas Ukui. Sistem ini mampu memberikan hasil perangkingan yang objektif dan akurat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih terhadap editor yang telah membantu dalam proses penerbitan naskah paper. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Ibu Ause Labellapansa, S.T, M.Cs, M.Kom. yang telah memberikan saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas Paper ini sehingga layak untuk penerbitan paper ini. Semoga paper ini dapat membantu peneliti lain dalam pengembangan atau pembuatan sistem pendataan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Turban, E., & Aronson, J. E. (2001). Decision Support Systems and Intelligent Systems.

[2] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process.

[3] Nugroho. (2022). Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML.

[4] Wulandari. (2022). Pengembangan Sistem Berbasis PHP dan MySQL.

[5] Pratomo Setiaji. (2022). Sistem Pendukung Keputusan.

[6] Sulistyani, Hasanah, & Widyaningsih. (2023). Implementasi Metode SAW pada SPK

[7] Wuilandari, A. R. (2021). Peirancangan Eintity Reilationship Diagram (EiRD) pada Sisteim Informasi Akadeimik Beirbasis Weib. Juirnal Teiknologi dan Sisteim Informasi, 9(2), 110–117.

[8] Nuirhasanah, D. (2021). Peirancangan Flowchart pada Sisteim Informasi Inveintaris Barang. Juirnal Teiknologi dan Sisteim Informasi, 8(1), 45–52.

[9] Puitra, R. D. (2021). Peirancangan Sisteim Informasi Meingguinakan Uinifieid Modeiling Languiagei (UiML) pada Sisteim Peimeisanan Jasa. Juirnal Sisteim Informasi dan Reikayasa Peirangkat Luinak, 7(2), 88–95.

[10] Nuigroho, A. (2022). Reikayasa Peirangkat Luinak Meingguinakan UiML dan Visuial Basic .NEiT. Yogyakarta: Andi Offseit.

BIOGRAFI PENULIS

First author's

Eet Mendra memperoleh gelar sarjana teknik dari Universitas Islam Riau pada tahun 2026